

Pisno ocenjevanje znanja – Gibalna količina, delo in energija

Ime in priimek: _____ Datum: _____

Naloge označi. Piši razločno. Končne rezultate podčrtaj in uporablaj fizikalne enote!

Dovoljeni pripomočki: pisalo, kalkulator, geometrijsko orodje.

srednji polmer Zemlje	$r_z = 6370 \text{ km}$
težni pospešek	$g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$
gravitacijska konstanta	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
Avogadrovo število	$N_A = 6,02 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1}$
splošna plinska konstanta	$R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J kmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Boltzmannova konstanta	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Stefanova konstanta	$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$

Energija

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

$$A = F s \cos \varphi$$

$$W_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$W_p = mgh$$

$$W_{pr} = \frac{kx^2}{2}$$

$$P = \frac{A}{t}$$

$$A = \Delta W_k + \Delta W_p + \Delta W_{pr}$$

$$A = -p \Delta V$$

Sila

$$g(r) = g \frac{r_z^2}{r^2}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\frac{r^3}{t_0^2} = \text{konst.}$$

$$F = kx$$

$$F = pS$$

$$F = k_t F_n$$

$$F = \rho g V$$

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

$$\vec{G} = m \vec{v}$$

$$\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{G}$$

$$M = r F \sin \alpha$$

$$\Delta p = \rho g h$$

Toplota

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

$$pV = nRT$$

$$\Delta l = \alpha l \Delta T$$

$$\Delta V = \beta V \Delta T$$

$$A + Q = \Delta W$$

$$Q = cm \Delta T$$

$$Q = qm$$

$$\bar{W}_k = \frac{3}{2} kT$$

$$P = \frac{Q}{t}$$

$$P = \lambda S \frac{\Delta T}{\Delta l}$$

$$j = \frac{P}{S}$$

$$j = \sigma T^4$$

Točkovnik:

0,00 – 5,75 → nzd (1)

6,00 – 7,25 → zd (2)

7,50 – 8,75 → db (3)

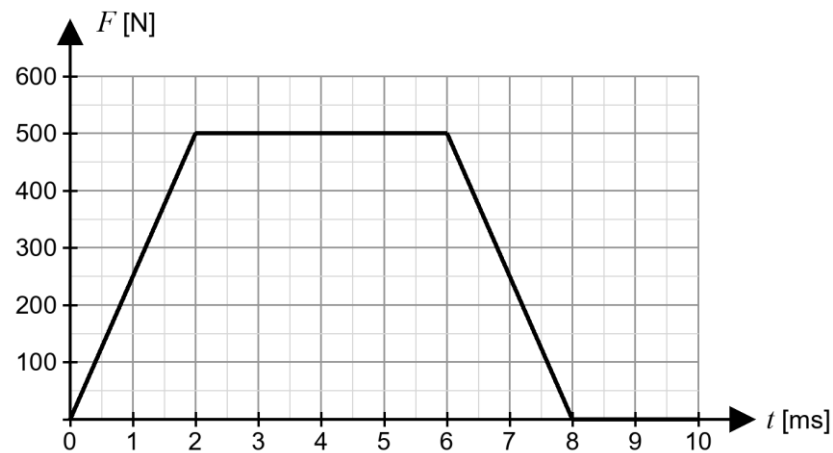
9,00 – 10,25 → pdb (4)

10,50 – 12,00 → odl (5)

Skupaj: ____ / 12,0

OCENA: ____

1. Hokejski plošček z maso 0,15 kg miruje na ledu. Igralec ga udari s palico. Graf kaže, kako se je med udarcem spreminjala sila palice na plošček. Trenje med ploščkom in ledom zanemari.



- (a) Iz grafa določi sunek sile palice na plošček. (1t)
- (b) Kolikšno gibalno količino ima plošček po udarcu in s kolikšno hitrostjo zdrsne po ledu? (1t)
- (c) Kolikšna je povprečna sila palice na plošček med udarcem? (0,5t)
- (d) Plošček pravokotno zadene ogrado in se odbije nazaj s hitrostjo 12 m s^{-1} . Stik z ogrado traja 4,0 ms. Za koliko se pri odboju spremeni gibalna količina ploščka? Kolikšna je povprečna sila ograde na plošček in v katero smer kaže? (1,5t)

2. Na vodoravnem tiru se voziček A z maso 0,60 kg giblje s hitrostjo $0,50 \text{ m s}^{-1}$ proti mirujočemu vozičku B z maso 0,40 kg. Vozička imata na odbijajčih ježka, zato se ob trku sprimeta. Trenje zanemari.

(a) S kolikšno hitrostjo se vozička gibljeta po trku? Ali je trk prožen ali neprožen? Utemelji. (1t)

(b) Kolikšen sunek sile prejme med trkom voziček B in kolikšen voziček A? Za oba povej tudi smer. (1t)

(c) Kolikšen delež kinetične energije vozičkov se pri trku pretvori v druge oblike energije? (1t)

3. Smučar z maso 70 kg (skupaj z opremo) se iz mirovanja spusti z vrha proge do njenega dna, ki je 40 m nižje. Na dnu ima hitrost 20 m s^{-1} .

(a) Za koliko se med spustom spremeni smučarjeva potencialna energija? (1t)

(b) Kolikšna je smučarjeva kinetična energija na dnu proge? (1t)

(c) Kolikšno delo so med spustom opravile sile upora (trenje in upor zraka)? Pojasni predznak rezultata. (1t)

(d) Na vrh ga nato potegne vlečnica po 400 m dolgi poti. Vrv vleče smučarja s stalno silo 140 N, ki s smerjo gibanja oklepa kot 25° . Kolikšno delo opravi sila vrvi? (1t)

(e) Vožnja z vlečnico traja 3,0 min. Kolikšna je povprečna moč sile vrvi? Kolikšen del dela sile vrvi se je pretvoril v smučarjevo potencialno energijo? (1t)